БАЗЕ ПОДАТАКА

Сажета припрема за оцену 5 — најважније из свих пет лекција

Овај подсетник издваја главне дефиниције, правила и примере из лекција. Научити дефиниције и умети да их објасниш својим речима.

1. Основно о базама података

База података је систем који служи за ефикасно и сигурно чување и обраду података. Подаци могу бити текст, бројеви, слике, звук, видео и друго.

Примери употребе: библиотека, банка, дом здравља, пошта, веб-сајтови, онлајн продавнице, друштвене мреже, електронски дневник и аеродром.

Релациона база података организује податке у повезане табеле. Подаци који се у стварном животу виде заједно често се чувају у различитим табелама да би се избегло непотребно понављање.

Делови табеле

- Табела — подаци о једној врсти ствари, нпр. књигама.
- Колона — једна особина/врста податка, нпр. назив књиге.
- Ред — подаци о једној конкретној инстанци, нпр. једној књизи.
- Ћелија — једно поље на пресеку реда и колоне; садржи једну вредност.

Пројектовање базе података је процес анализе пословања и распоређивања података у табеле. Пошто је резултат модел базе, овај процес се назива и моделовање.

Примери корисних информација из библиотеке: који примерци су позајмљени, који чланови касне са враћањем и које књиге нико није позајмио дуже време.

Важно: личне податке и лозинке треба чувати одговорно и не делити их непромишљено.

2. Пројектовање — ентитети и инстанце

Ентитет је важан појам/ствар о којој чувамо податке. У библиотеци то могу бити: KNJIGA, PRIMERAK, IZDAVAČ, AUTOR, ČLAN, POZAJMICA. Називи ентитета се уобичајено пишу великим словима и у једнини.

Инстанца је један конкретан примерак ентитета. На пример, ентитет је KNJIGA, а једна конкретна књига је његова инстанца.

Јаки ентитет је независан, нпр. књига, члан или издавач. Слаби ентитет не може да постоји без одговарајуће инстанце јаког ентитета; примерак постоји само ако постоји књига којој припада.

При пројектовању могу се користити размаци и наша латинична слова, али се називи табела/колона касније обично записују енглеским словима, без размака (размак се замењује доњом цртом _). Сами подаци могу бити ћирилицом, латиницом или енглеским словима.

3. Пројектовање — атрибути

Атрибут је особина којом описујемо ентитет. Вредност атрибута за конкретну инстанцу представља податак који се чува у бази. На моделу се ентитет црта као правоугаоник са заобљеним угловима, а назив и атрибути се пишу у њему.

Ознаке атрибута

- # — примарни јединствени идентификатор.
- * — обавезан атрибут; вредност мора да се унесе.
- o — опциони атрибут; вредност не мора да постоји или није неопходна за пословање.

Атрибути могу да садрже кратак текст, бројеве, али и веће податке као што су биографија, фотографија, звук или видео. Име и презиме се чувају одвојено да би претрага по имену или презимену била могућа.

Табела и инстанца: сваком ентитету одговара табела; једној инстанци одговара један ред у табели. Називи табела су у лекцији приказани у множини, нпр. ентитет KNJIGA одговара табели knjige.

Примарни јединствени идентификатор

То је атрибут или комбинација атрибута који једнозначно разликује сваку инстанцу. Вредност мора постојати и мора бити јединствена.

- Пример за ČLAN: број чланске карте може бити примарни идентификатор; два члана не могу имати исти број личне карте.
- Пример за IZDAVAČ: id_izdavača је идентификатор; назив, PIB и матични број такође могу имати јединствене вредности.
- Име и презиме сами по себи нису довољни јер две особе могу имати исто име и презиме.

Поделе примарних идентификатора

- Природни — постоје и ван базе, нпр. ISBN књиге или број чланске карте.
- Вештачки — уводе се у самој бази, нпр. id_knjige, id_autora, id_izdavača.
- Прости — састоје се од једног атрибута.
- Сложени — састоје се од комбинације више атрибута, нпр. број чланске карте + инвентарски број + датум узимања код позајмице.

Обавезни атрибути: нпр. име и презиме члана, назив књиге. Опциони: број личне карте за малолетног члана, датум враћања док књига још није враћена, имејл адреса ако није неопходна, веб-сајт издавача.

4. Пројектовање — везе

Веза повезује два различита ентитета, осим рекурзивне везе која повезује ентитет са самим собом. Везе се у опису пословања препознају по глаголима: аутор је написао књигу, члан је позајмио примерак, издавач је објавио књигу.

Свака веза има назив, опционалност и кардиналност.

- Опционалност показује да ли инстанца мора или може да буде у вези са другом инстанцом. Пример: члан може, али не мора, да позајми књигу.
- Кардиналност показује да ли је једна инстанца повезана са једном или са више инстанци другог ентитета.

Три врсте веза

- 1:1 — један-према-један: једна инстанца једног ентитета повезана је са тачно једном инстанцом другог. У лекцији је наведено издвајање података о личности члана и података о чланству.
- 1:M — један-према-више: један издавач може да објави више књига, а свака књига има тачно једног издавача (под датом претпоставком). Ово је најчешћа веза у релационим базама.
- M:M — више-према-више: један аутор може написати више књига, а једна књига може имати више аутора.

Ознака за „више“ може бити M, N или ∞. Опционе везе често олакшавају унос података у одвојеним корацима.

Како се решава веза M:M?

У релационој бази веза M:M се реализује увођењем новог ентитета/табеле између почетна два ентитета. На пример, AUTOR и KNJIGA повезује AUTOR-KNJIGA. Његов сложени примарни идентификатор може бити (id_knjige, id_autora).

За позајмицу се уводи ентитет POZAJMICA. Идентификатор може бити комбинација (broj članske karte, inventarski broj); ако исти члан може више пута да позајми исти примерак, додаје се datum uzimanja. Везе и модел увек зависе од стварних правила конкретног пословања.

5. Нормализација

Нормализација је примена формалних правила која помажу да модел буде исправан и поуздан. База која задовољава правила нормализације назива се нормализована.

При моделовању треба да важе три основна начела: сви потребни подаци су обухваћени; сваки податак се појављује тачно једном; подаци су смештени у одговарајуће ентитете.

Прва нормална форма — 1NF

Правило: сваки атрибут за једну инстанцу има тачно једну вредност; не сме да има више вредности.

Пример грешке: PISAC садржи атрибут naziv_romana, иако један писац може написати више романа. Решење: одвојити ентитет ROMAN од ентитета PISAC.

Друга нормална форма — 2NF

Правило: сваки атрибут који није део примарног идентификатора мора функционално да зависи од целог примарног идентификатора, односно од свих његових делова.

Пример грешке: у POZAJMICA се налази adresa_člana, али адреса зависи од члана, а не од целе комбинације члана и књиге. Решење: адресу пребацити у ентитет ČLAN.

Трећа нормална форма — 3NF

Правило: међу атрибутима који нису део примарног идентификатора не сме да постоји директна функционална зависност.

Пример грешке: у PROIZVOD су поред назива и цене смештени naziv_proizvođača, PIB_proizvođača и adresa_proizvođača. То су подаци о произвођачу. Решење: направити посебан ентитет PROIZVOĐAČ и у PROIZVOD оставити id_proizvođača.

Питања која треба да знаш за петицу

- Шта је база података и чему служи?
- Шта је релациона база и зашто се подаци чувају у више повезаних табела?
- Објасни табелу, ред, колону и ћелију.
- Шта су пројектовање базе података и моделовање?
- Разликуј ентитет и инстанцу; наведи јак и слаб ентитет.
- Шта је атрибут и шта значе ознаке #, * и o?
- Шта је примарни јединствени идентификатор? Разликуј природни/вештачки и прости/сложени.
- Шта су опциони и обавезни атрибути?
- Шта описују опционалност и кардиналност везе?
- Објасни везе 1:1, 1:M и M:M примерима.
- Зашто се веза M:M замењује новим ентитетом/табелом?
- Наведи правила 1NF, 2NF и 3NF и објасни пример грешке и решења за сваку.

Савет за учење: за сваку дефиницију научи и један пример из библиотеке. Посебно увежбај разлику између ентитета и инстанце, атрибута и идентификатора, опционалности и кардиналности, као и три нормалне форме.